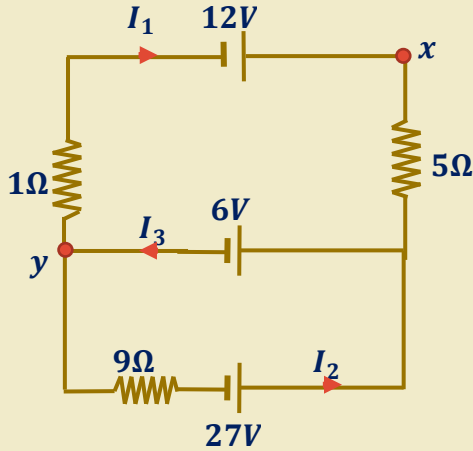




في الشكل المجاور احسب:

1- التيار المار في كل بطارية علماً بأن المقاومة الداخلية للبطاريات مهمة

2- (V_{xy})

الحل (1): نحدد نقطة تفرع ولتكن النقطة (y) ونطبق قانون كيرتشف الأول

$$I_3 = I_1 + I_2 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة (1) وباتجاه العبور الموضح

$$\sum \Delta V = 0 = (12 - 5I_1 - 6 - 1)$$

$$5I_1 = 5 \Rightarrow I_1 = 1A$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة (2) وباتجاه العبور الموضح

$$\sum \Delta V = 0 = (6 - 27 + 9I_2)$$

$$9I_2 = 21 \Rightarrow I_2 = \frac{21}{9} = \frac{7}{3}A$$

بالتعويض عن قيمة (I_1, I_2) في معادلة (1)

$$I_3 = 1 + \frac{7}{3} = \frac{10}{3}A$$

الحل (2):

$$V_{xy} = -\sum \Delta V_{xy} = -(-5 \times 1 - 6) = 11V$$